FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LES PARTIES I ET II DU COURS · VOCABULAIRE ET MOYENNE

EXERCICES

## 1 Le vocabulaire

Pour chacune des trois études suivantes, réponds aux questions.

**a)** Le professeur d'EPS note la pointure des 25 élèves d'une classe. Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

**Population : les 25 élèves de la classe. Caractère : la pointure ; il est quantitatif.**

**b)** Un magasin note la marque des 50 téléphones vendus un samedi. Quelle est la population étudiée ? Quel est un individu de cette population ? Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

**Population : les 50 téléphones vendus. Individu : un téléphone vendu. Caractère : la marque ; il est qualitatif.**

**c)** Une mairie compte le nombre de passagers de chacun des 30 bus qui passent devant le lycée dans la journée. Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

**Population : les 30 bus. Caractère : le nombre de passagers ; il est quantitatif.**

**d)** Quel est l'effectif total de l'étude b ? APP

$N = 50$

## 2 Calculer des moyennes

Dans chaque question, rédige le calcul avant de donner le résultat.

**a)** Kylian a obtenu les notes suivantes : 12 ; 8 ; 15 ; 10 ; 15. Calcule sa note moyenne. RÉA

$$\frac{12 + 8 + 15 + 10 + 15}{5} = \frac{60}{5} = 12$$

**b)** Pour la rentrée, quatre élèves ont dépensé 45 €, 52 €, 38 € et 65 €. Calcule la dépense moyenne d'un élève. RÉA

$$\frac{45 + 52 + 38 + 65}{4} = \frac{200}{4} = 50 \text{ €}$$

**c)** Quatre joueurs de basket mesurent 1,80 m ; 1,75 m ; 1,92 m et 1,85 m. Calcule leur taille moyenne. RÉA

$$\frac{1{,}80 + 1{,}75 + 1{,}92 + 1{,}85}{4} = \frac{7{,}32}{4} = 1{,}83 \text{ m}$$

**d)** Dans la question b, un élève a-t-il dépensé exactement la somme moyenne ? Que peux-tu en conclure sur la moyenne ? VAL

**Non : aucun élève n'a dépensé 50 €. La moyenne n'est pas forcément une valeur de la série.**

FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

## 3 La note à viser

Léa a obtenu 12, 15 et 9 à ses trois premiers contrôles. Elle voudrait obtenir 13 de moyenne sur les quatre contrôles.

**a)** Calcule la moyenne actuelle de Léa sur ses trois contrôles. RÉA

$$\frac{12 + 15 + 9}{3} = \frac{36}{3} = 12$$

**b)** Quelle doit être la somme des quatre notes pour obtenir 13 de moyenne ? ANA

$13 \times 4 = 52$

**c)** Quelle note Léa doit-elle obtenir au quatrième contrôle ? RÉA

$52 - (12 + 15 + 9) = 52 - 36 = 16$

**d)** Vérifie ta réponse en calculant la moyenne des quatre notes. VAL

$$\frac{12 + 15 + 9 + 16}{4} = \frac{52}{4} = 13$$

APRÈS LA PARTIE III DU COURS · MÉDIANE ET ÉTENDUE

## 4 Médiane et étendue

Pour chaque série, range les valeurs dans l'ordre croissant, puis détermine la médiane et l'étendue.

**a)** Série 1 : 7 ; 3 ; 9 ; 5 ; 8. RÉA

Série rangée : 3 ; 5 ; 7 ; 8 ; 9. $N = 5$ est impair : la médiane est la 3e valeur, 7. Étendue : $9 - 3 = 6$.

**b)** Série 2 : 14 ; 11 ; 18 ; 12 ; 20 ; 15. RÉA

Série rangée : 11 ; 12 ; 14 ; 15 ; 18 ; 20. $N = 6$ est pair : la médiane est entre la 3e et la 4e valeur, $\frac{14 + 15}{2} = 14{,}5$. Étendue : $20 - 11 = 9$.

**c)** Série 3 : 4 ; 2 ; 9 ; 4 ; 3 ; 5 ; 2 ; 4. RÉA

Série rangée : 2 ; 2 ; 3 ; 4 ; 4 ; 4 ; 5 ; 9. $N = 8$ est pair : la 4e et la 5e valeur valent 4, la médiane est 4. Étendue : $9 - 2 = 7$.

FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

## 5 Les trajets

Neuf élèves indiquent la durée de leur trajet entre leur domicile et le lycée, en minutes :
**10 ; 25 ; 15 ; 5 ; 40 ; 20 ; 15 ; 30 ; 10**.

**a)** Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ? APP

**Les 9 élèves ; la durée du trajet (en minutes).**

**b)** Calcule la durée moyenne du trajet. Arrondis le résultat au dixième. RÉA

$$\frac{10 + 25 + 15 + 5 + 40 + 20 + 15 + 30 + 10}{9} = \frac{170}{9} \approx 18{,}9 \text{ min}$$

**c)** Range les durées dans l'ordre croissant. RÉA

**5 ; 10 ; 10 ; 15 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 40**

**d)** Détermine la durée médiane. RÉA

**$N = 9$ est impair : la 5e valeur. Médiane : 15 min**

**e)** Calcule l'étendue de la série. RÉA

**40 − 5 = 35 min**

**f)** Rédige une phrase pour interpréter la durée moyenne, puis une phrase pour interpréter la durée médiane. COM

**En moyenne, chaque élève met environ 18,9 min pour venir au lycée. Au moins 50 % des élèves mettent 15 min ou moins, et au moins 50 % mettent 15 min ou plus.**

## 6 Les températures

Voici les températures maximales, en °C, relevées pendant 10 jours : **14 ; 16 ; 12 ; 15 ; 18 ; 11 ; 13 ; 16 ; 17 ; 13**.

**a)** Calcule la température moyenne. RÉA

$$\frac{145}{10} = 14{,}5 \text{ °C}$$

**b)** Range les températures dans l'ordre croissant, puis détermine la température médiane. RÉA

**11 ; 12 ; 13 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 16 ; 17 ; 18. $N = 10$ est pair : $\frac{14 + 15}{2} = 14{,}5$ °C**

**c)** Calcule l'étendue de la série. RÉA

**18 − 11 = 7 °C**

**d)** Le 11e jour, la température atteint 24 °C. Calcule la nouvelle moyenne. Arrondis au dixième. RÉA

$$\frac{145 + 24}{11} = \frac{169}{11} \approx 15{,}4 \text{ °C}$$

**e)** Détermine la nouvelle médiane. RÉA

**$N = 11$ est impair : la 6e valeur. Médiane : 15 °C**

**f)** Quel indicateur a le plus changé : la moyenne ou la médiane ? Explique pourquoi. VAL

**La moyenne a augmenté de 0,9 °C et la médiane de 0,5 °C : la moyenne change plus, car elle est sensible aux valeurs extrêmes.**

FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

APRÈS LA PARTIE IV DU COURS · TABLEAU D'EFFECTIFS ET FRÉQUENCE

EXERCICES

## 7 Le QCM

Un QCM est noté sur 5. Voici les notes obtenues par les 20 élèves d'une classe :
**3 ; 4 ; 2 ; 5 ; 3 ; 3 ; 4 ; 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 2 ; 3 ; 4 ; 3 ; 2 ; 4 ; 3 ; 5 ; 4.**

| Note | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | **1** | **3** | **7** | **6** | **3** | **20** |
| **Fréquence (%)** | **5** | **15** | **35** | **30** | **15** | **100** |

**a)** Complète la ligne des effectifs du tableau. RÉA

**b)** Calcule l'effectif total. Correspond-il au nombre d'élèves de la classe ? VAL

**1 + 3 + 7 + 6 + 3 = 20 : oui, il y a bien 20 élèves.**

**c)** Complète la ligne des fréquences, en pourcentage. RÉA

**Note 1 : $\frac{1}{20}$ = 0,05 = 5 % ; note 2 : 15 % ; note 3 : 35 % ; note 4 : 30 % ; note 5 : 15 %.**

**d)** Quel pourcentage des élèves a obtenu une note supérieure ou égale à 4 ? ANA

**30 + 15 = 45 %**

## 8 Venir au lycée

On a interrogé 40 élèves sur leur moyen de transport pour venir au lycée.

| Moyen | Bus | Vélo | À pied | Scooter | Voiture | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 14 | 6 | 8 | 4 | 8 | 40 |
| **Fréquence (%)** | **35** | **15** | **20** | **10** | **20** | **100** |

**a)** Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

**Le moyen de transport ; qualitatif.**

**b)** Complète la ligne des fréquences du tableau, en pourcentage. RÉA

**Bus : $\frac{14}{40}$ = 0,35 = 35 % ; vélo 15 % ; à pied 20 % ; scooter 10 % ; voiture 20 %.**

**c)** Vérifie que la somme des fréquences est égale à 100 %. VAL

**35 + 15 + 20 + 10 + 20 = 100 %**

FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

## 9 La sortie de fin d'année

Les 600 élèves d'un collège ont voté pour choisir la sortie de fin d'année. Le tableau donne la fréquence de chaque choix.

| Sortie | Parc | Musée | Plage | Cinéma | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fréquence (%)** | 45 | 10 | 25 | 20 | 100 |
| **Effectif** | **270** | **60** | **150** | **120** | **600** |

**a)** Calcule le nombre d'élèves qui ont voté pour le parc. RÉA

**600 × 0,45 = 270 élèves**

**b)** Complète la ligne des effectifs du tableau. RÉA

**Musée : 600 × 0,10 = 60 ; plage : 600 × 0,25 = 150 ; cinéma : 600 × 0,20 = 120.**

**c)** Vérifie que la somme des effectifs est égale au nombre d'élèves du collège. VAL

**270 + 60 + 150 + 120 = 600**

APRÈS LA PARTIE V DU COURS · MOYENNE ET MÉDIANE AVEC UN TABLEAU

## 10 Les notes du contrôle

Le tableau donne les notes obtenues par les élèves d'un groupe à un contrôle.

| Note | 8 | 10 | 12 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 2 | 3 | 4 | 1 | **10** |
| **Effectif cumulé** | **2** | **5** | **9** | **10** | |

**a)** Calcule l'effectif total $N$. Combien d'élèves compte le groupe ? APP

**$N$ = 2 + 3 + 4 + 1 = 10 élèves**

**b)** Calcule la note moyenne du groupe. RÉA

$$\frac{8 \times 2 + 10 \times 3 + 12 \times 4 + 14 \times 1}{10} = \frac{108}{10} = 10{,}8$$

**c)** Complète la ligne des effectifs cumulés. RÉA

**d)** Détermine la note médiane. RÉA

**$N$ = 10 est pair : la 5e et la 6e valeur. La 5e vaut 10 et la 6e vaut 12. Médiane : $\frac{10 + 12}{2} = 11$.**

**e)** Rédige une phrase pour interpréter la note médiane. COM

**Au moins 50 % des élèves du groupe ont obtenu 11 ou moins, et au moins 50 % ont obtenu 11 ou plus.**

FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

## 11 Les forfaits mobiles

Un opérateur relève la consommation mensuelle de données de 50 abonnés.

| Données (Go) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 8 | 12 | 15 | 10 | ? | 50 |

**a)** Calcule l'effectif manquant. RÉA

$50 - (8 + 12 + 15 + 10) = 50 - 45 = 5$

**b)** Calcule la consommation moyenne d'un abonné. RÉA

$$\frac{1 \times 8 + 2 \times 12 + 5 \times 15 + 10 \times 10 + 20 \times 5}{50} = \frac{307}{50} = 6{,}14 \text{ Go}$$

**c)** Calcule les effectifs cumulés, puis détermine la consommation médiane. RÉA

Effectifs cumulés : 8 ; 20 ; 35 ; 45 ; 50. $N = 50$ est pair : la 25e et la 26e valeur valent 5 Go. Médiane : 5 Go.

**d)** Calcule la fréquence des abonnés qui consomment au moins 10 Go. Donne-la en pourcentage. RÉA

$$\frac{10 + 5}{50} = 0{,}30 = 30\ \%$$

APRÈS LA PARTIE VI DU COURS · REPRÉSENTER UNE SÉRIE

## 12 Les boissons du foyer

Le foyer du lycée a vendu 40 boissons dans la matinée.

| Boisson | Eau | Jus | Soda | Chocolat | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 10 | 14 | 6 | 10 | 40 |
| Fréquence (%) | 25 | 35 | 15 | 25 | 100 |
| Angle (°) | 90 | 126 | 54 | 90 | 360 |

**a)** Complète la ligne des fréquences, en pourcentage. RÉA

Eau : $\frac{10}{40} = 0{,}25 = 25\ \%$ ; jus 35 % ; soda 15 % ; chocolat 25 %.

**b)** Complète la ligne des angles pour construire un diagramme circulaire. RÉA

Eau : $360° \times 0{,}25 = 90°$ ; jus : $360° \times 0{,}35 = 126°$ ; soda : $360° \times 0{,}15 = 54°$ ; chocolat : 90°.

**c)** Vérifie que la somme des angles est égale à 360°. VAL

$90 + 126 + 54 + 90 = 360°$

FICHE 1

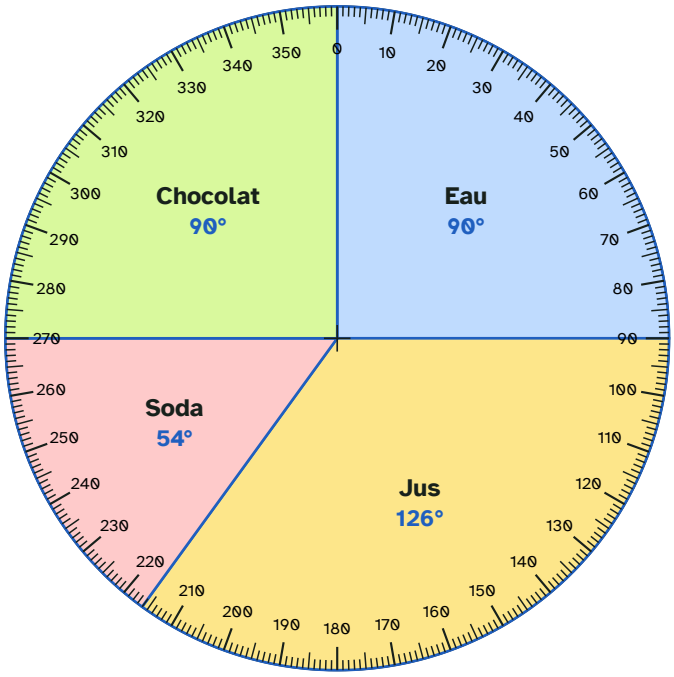
# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

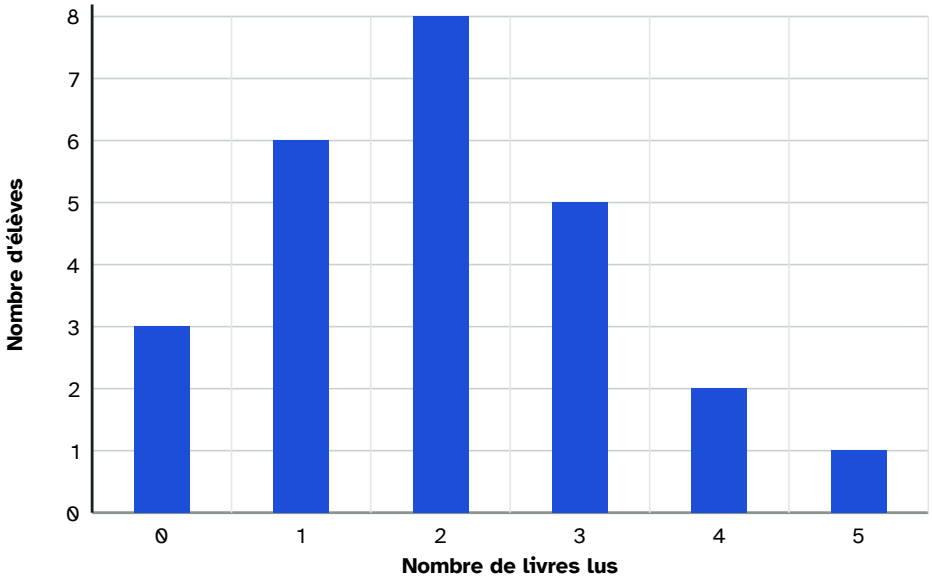
## 12 Les boissons du foyer (suite)

**d)** Construis le diagramme circulaire de cette série à l'aide du cercle gradué ci-dessous. COM




## 13 Les livres lus

Le diagramme ci-dessous donne le nombre de livres lus cet été par les élèves d'une classe.




| Livres lus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 |

**a)** Lis le diagramme et complète le tableau d'effectifs. Combien d'élèves ont été interrogés ? APP

**3 + 6 + 8 + 5 + 2 + 1 = 25 élèves**

FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

## 13 Les livres lus (suite)

**b)** Calcule la fréquence des élèves qui ont lu 2 livres. Donne-la en pourcentage. RÉA

$\frac{8}{25} = 0{,}32 = 32\ \%$

**c)** Calcule le nombre moyen de livres lus par élève. RÉA

$\frac{0 \times 3 + 1 \times 6 + 2 \times 8 + 3 \times 5 + 4 \times 2 + 5 \times 1}{25} = \frac{50}{25} = 2$ livres

**d)** Détermine le nombre médian de livres lus. RÉA

$N = 25$ est impair : rang $\frac{25 + 1}{2} = 13$. Effectifs cumulés : 3 ; 9 ; 17 : la 13e valeur est 2. Médiane : 2 livres.

## 14 Les buts marqués

Une équipe de football a joué 20 matchs. Le tableau donne le nombre de buts marqués par match.

| Buts par match | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de matchs | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 20 |
| Effectifs cumulés | 3 | 9 | 16 | 19 | 20 | |

**a)** Calcule le nombre moyen de buts marqués par match. RÉA

$\frac{0 \times 3 + 1 \times 6 + 2 \times 7 + 3 \times 3 + 4 \times 1}{20} = \frac{33}{20} = 1{,}65$ but par match

**b)** Complète la ligne des effectifs cumulés. RÉA

**c)** Détermine le nombre médian de buts par match. ANA

$N = 20$ est pair : la 10e et la 11e valeur. Les effectifs cumulés passent de 9 à 16 dans la colonne 2 : la médiane est 2 buts.

**d)** Trace le diagramme en bâtons de cette série. COM

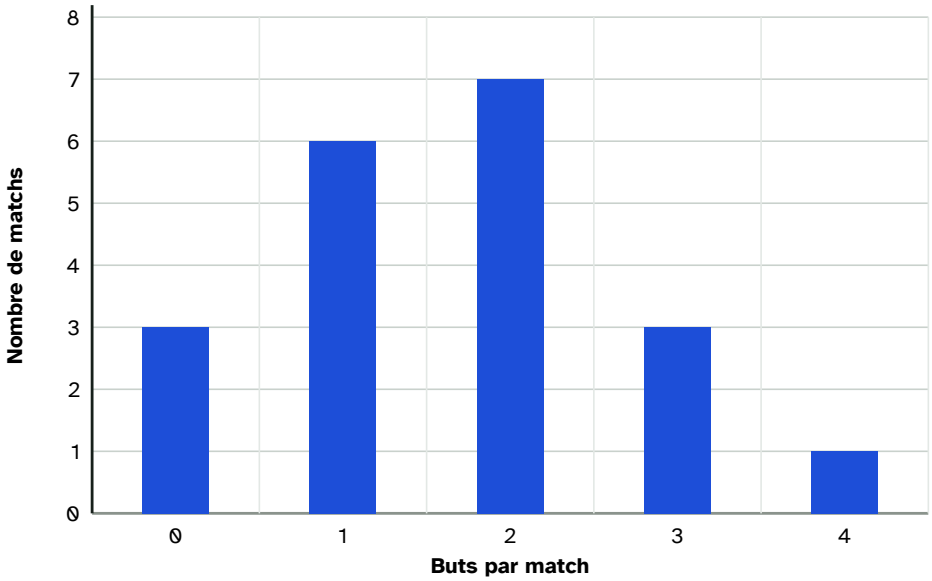
FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

## 14 Les buts marqués (suite)




PROBLÈMES DE SYNTHÈSE

## 15 Le sommeil des lycéens

On a demandé à 30 élèves leur durée de sommeil par nuit. Il est recommandé de dormir au moins 8 h par nuit.

| Durée (h) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 2 | 5 | 10 | 9 | 4 | 30 |

**a)** Calcule la durée moyenne de sommeil. Arrondis au dixième. RÉA

$$\frac{5 \times 2 + 6 \times 5 + 7 \times 10 + 8 \times 9 + 9 \times 4}{30} = \frac{218}{30} \approx 7{,}3 \text{ h}$$

**b)** Calcule les effectifs cumulés, puis détermine la durée médiane de sommeil. RÉA

**Effectifs cumulés : 2 ; 7 ; 17 ; 26 ; 30. $N = 30$ est pair : la 15e et la 16e valeur valent 7 h. Médiane : 7 h.**

**c)** Calcule l'étendue de la série. RÉA

**9 – 5 = 4 h**

**d)** Calcule la fréquence des élèves qui dorment au moins 8 h. Donne-la en pourcentage, arrondie au dixième. RÉA

$$\frac{9 + 4}{30} = \frac{13}{30} \approx 43{,}3\ \%$$

**e)** Trace le diagramme en bâtons de cette série. COM

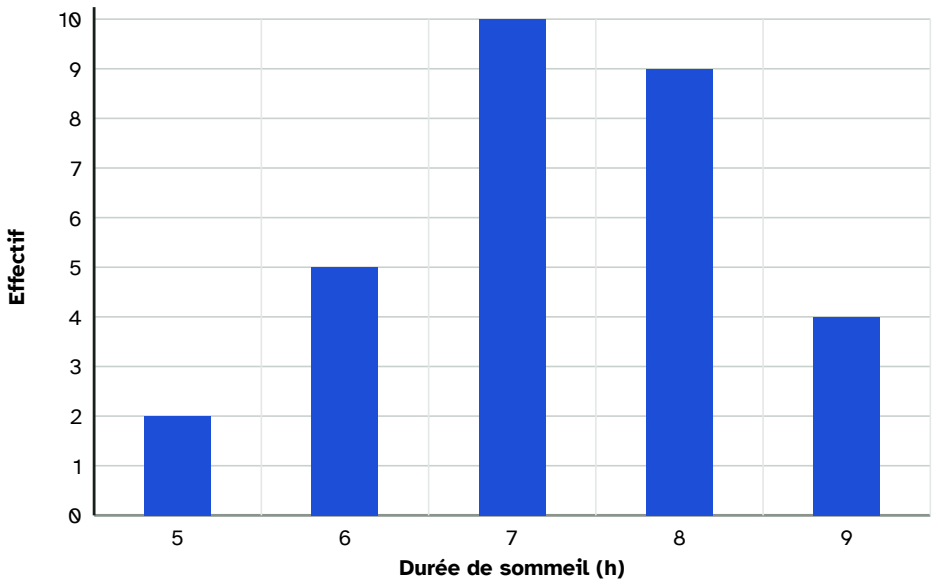
FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

## 15 Le sommeil des lycéens (suite)




**f)** Rédige une conclusion de deux phrases : ces élèves dorment-ils assez ? Appuie-toi sur tes résultats. COM

**En moyenne, ces élèves dorment 7,3 h, moins que les 8 h recommandées. Seuls 43,3 % d'entre eux dorment au moins 8 h : la majorité ne dort pas assez.**

## 16 Deux groupes, une même moyenne ?

Deux groupes de 7 élèves ont passé le même test, noté sur 20.
Groupe A : **12 ; 9 ; 13 ; 10 ; 11 ; 10 ; 12**.
Groupe B : **15 ; 4 ; 12 ; 14 ; 6 ; 15 ; 11**.

**a)** Calcule la note moyenne de chaque groupe. Que remarques-tu ? RÉA

**Groupe A : $\frac{77}{7}$ = 11. Groupe B : $\frac{77}{7}$ = 11. Les deux groupes ont la même moyenne.**

**b)** Range les notes de chaque groupe dans l'ordre croissant, puis détermine la médiane de chaque groupe. RÉA

**A : 9 ; 10 ; 10 ; 11 ; 12 ; 12 ; 13, médiane 11. B : 4 ; 6 ; 11 ; 12 ; 14 ; 15 ; 15, médiane 12.**

**c)** Calcule l'étendue de chaque groupe. RÉA

**A : 13 − 9 = 4. B : 15 − 4 = 11.**

**d)** Les deux groupes ont-ils des résultats semblables ? Explique ta réponse en deux phrases, en t'appuyant sur l'étendue. COM

**Non. Les notes du groupe A sont proches les unes des autres (étendue 4), alors que celles du groupe B sont très dispersées (étendue 11) : la même moyenne cache des résultats très différents.**